

Diseña tu primer proyecto de innovación educativa

Día 2: Instrumentos, indicadores y marco ético

23 de junio de 2026

Apertura del Día 2

Agenda de hoy:

Horario	Bloque
9:00 – 9:20	Apertura y recap del Día 1
9:20 – 13:00	Módulo 3: Evidencias e instrumentos
13:00 – 14:00	Comida
14:00 – 15:30	Módulo 4: Indicadores y plan de medición
15:30 – 15:45	Pausa
15:45 – 16:45	Módulo 5: Marco ético
16:45 – 17:00	Cierre y compromisos

Recap del Día 1: ¿dónde estamos?

Lo que construiste ayer:

- ▶ **Plantilla 1:** Ficha de necesidad educativa
 - Una brecha formulada desde el estudiante
 - Evidencias o plan de línea base
 - Consecuencias de no atender la necesidad
- ▶ **Plantilla 2:** Guion didáctico
 - Tipo de intervención + teoría de cambio
 - Descripción desde la perspectiva del estudiante
 - Sesión 1 en detalle + mapa del resto

Hoy construirás los instrumentos para saber si tu intervención funcionó.

¿Qué es innovación educativa?

“Un cambio intencional, basado en evidencia, que mejora de forma demostrable el aprendizaje de los estudiantes.”

Tres condiciones:

- ▶ **Intencional:** tiene un objetivo de aprendizaje claro y una teoría de cambio
- ▶ **Basado en evidencia:** parte de una brecha documentada, no de una intuición
- ▶ **Demostrable:** genera datos que permiten saber si funcionó

Lo que diseñaste ayer cumple las tres. Hoy construyes la parte “demostrable”.

La pregunta del día

“¿Cómo sabrás que tu intervención funcionó?”

Decir que “se nota” o que “los estudiantes lo disfrutaron” no alcanza.

Necesitas evidencia que alguien más pueda examinar, cuestionar y replicar.

Hoy diseñas los instrumentos para recoger esa evidencia.

Módulo 3: Evidencias e instrumentos (9:20 – 13:00)

Módulo 3: Lo que vas a construir

Entregable: Instrumentos y rúbricas validadas (Plantilla 3)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Distinguir evidencia directa de evidencia indirecta
- ▶ Diseñar una rúbrica analítica con criterios observables
- ▶ O diseñar un pre-test/post-test alineado a tu brecha
- ▶ Identificar las amenazas a la validez de tu instrumento

¿Qué es evidencia directa?

Evidencia directa = el estudiante DEMUESTRA la habilidad que me interesa medir.

Ejemplos:

- ▶ Una rúbrica aplicada a un ensayo argumentativo
- ▶ Un pre-test y post-test de resolución de problemas
- ▶ Una presentación evaluada con criterios de comunicación técnica
- ▶ Un prototipo revisado con lista de cotejo

La señal: si el instrumento mide exactamente lo que está en la brecha, es evidencia directa.

¿Qué es evidencia indirecta?

Evidencia indirecta = el estudiante REPORTA su percepción de la habilidad.

Ejemplos:

- ▶ Encuesta de autopercepción de competencias
- ▶ Escala de valoración de la experiencia en clase
- ▶ Entrevista de salida
- ▶ Registro de participación

La señal: el instrumento pregunta “¿cómo te sientes con respecto a X?” no “demuestra X.”

¿Por qué importa la diferencia? Las autopercepciones pueden mejorar incluso cuando el aprendizaje real no lo hace, y viceversa.

Triangulación: por qué necesitas los dos tipos

Un resultado creíble requiere convergencia:

Si evidencia directa muestra...	Y evidencia indirecta muestra...	Conclusión
Mejora	Mejora	Evidencia sólida de impacto
Mejora	Sin cambio	La habilidad mejoró pero el estudiante no lo percibe
Sin cambio	Mejora	El estudiante percibe mejora pero el desempeño no cambia
Sin cambio	Sin cambio	La intervención no tuvo el efecto esperado

Cada combinación cuenta una historia diferente y lleva a acciones diferentes.

Tipos de instrumentos de evidencia directa

Instrumento	Cuándo usarlo	Ventaja principal
Rúbrica analítica	Productos complejos (ensayo, diseño, presentación)	Permite diagnóstico por criterio
Lista de cotejo	Habilidades con presencia/ausencia clara	Rápida de aplicar y de calificar
Pre-test / post-test	Conocimientos o habilidades medibles antes y después	Permite comparación directa con línea base
Tarea auténtica + criterios	Cuando el desempeño solo existe en contexto real	Alta validez ecológica

La rúbrica analítica: estructura

Una rúbrica analítica tiene:

1. **Criterios:** dimensiones observables de la habilidad que mides
2. **Niveles de desempeño:** generalmente 3 o 4 (Inicial, En desarrollo, Avanzado, Experto)
3. **Descriptores:** descripción de lo que se observa en cada nivel de cada criterio

Regla de oro: dos evaluadores distintos, con la misma rúbrica, deben llegar al mismo nivel para el mismo trabajo.

Si no es así, los descriptores son demasiado subjetivos.

Cómo escribir un buen criterio

Un criterio observable responde: ¿qué hace o produce el estudiante que puedo ver?

Criterio vago	Criterio observable
“Comprensión del tema”	“Identifica la relación causal entre X e Y en el contexto dado”
“Calidad de la argumentación”	“Apoya cada afirmación con al menos una evidencia explícita y cita la fuente”
“Trabajo en equipo”	“Hace al menos una contribución documentada al borrador colectivo antes de la sesión de revisión”
“Creatividad”	“Propone al menos una solución que no fue presentada como ejemplo en clase”

Cómo escribir descriptores por nivel

Formato recomendado: el descriptor describe lo que SE OBSERVA, no lo que SE EVALÚA.

Nivel	Descriptor
3 - Avanzado	El estudiante [hace X con características Y y Z, sin omisiones y con consistencia]
2 - En desarrollo	El estudiante [hace X pero con omisiones en Y o inconsistencias en Z]
1 - Inicial	El estudiante [intenta X pero sin Y ni Z, o de manera que requiere corrección significativa]
0 - No presentado	El estudiante no entregó el producto o la evidencia es insuficiente para evaluar

El nivel 0 es distinto al nivel 1. El 1 tiene intento; el 0 no tiene producto.

Pre-test / post-test: cuándo usarlo

Úsalo cuando:

- ▶ Tu brecha es en conocimientos, conceptos o habilidades procedimentales que se pueden medir antes y después
- ▶ El instrumento mide lo mismo en las dos aplicaciones (misma dificultad, mismo constructo)
- ▶ Tienes tiempo para aplicarlo al inicio Y al final

No lo uses cuando:

- ▶ La brecha está en habilidades que requieren contexto para expresarse (p.ej., liderazgo en situación real)
- ▶ El pre-test podría “enseñar para el test” y contaminar el aprendizaje
- ▶ No hay suficiente tiempo al inicio del periodo para la pre-medición

La validez: ¿mide lo que dice medir?

Preguntas de validez para cualquier instrumento:

1. **Validez de contenido:** ¿Los criterios/reactivos cubren todos los aspectos relevantes de la habilidad? ¿Incluyen algo que no debería estar?
2. **Validez de constructo:** ¿El instrumento distingue entre quienes tienen la habilidad y quienes no la tienen?
3. **Validez aparente:** ¿El estudiante entiende lo que se le pide? ¿La consigna es ambigua?

No necesitas un análisis estadístico. Necesitas poder responder estas tres preguntas con evidencia.

Amenazas a la validez: las más comunes

Amenaza	Qué es	Cómo mitigarla
Sesgo del evaluador	El docente califica de manera distinta a diferentes estudiantes	Co-evaluación + calibración previa
Efecto halo	La impresión general contamina la evaluación por criterio	Evaluar criterio por criterio, no estudiante por estudiante
Fecha de aplicación	El estudiante está cansado o distraído	Aplicar en el primer tercio de la sesión
Ambigüedad de la consigna	Diferentes estudiantes interpretan la tarea de manera distinta	Pilotear la consigna con 2-3 estudiantes antes de aplicar
Contaminación del pre-test	El pre-test enseña lo que el post-test medirá	Usar versiones paralelas (A/B)

Actividad: Diseña tu instrumento principal (10:30 – 11:30)

Plantilla 3, Sección 2 (ruta 2a o 2b)

Trabajo individual: 60 minutos

¿Qué tipo de instrumento elegiste?

- ▶ *Si elegiste rúbrica analítica: completa la sección 2a*
- ▶ *Si elegiste pre-test/post-test: completa la sección 2b*

Completa SOLO la sección que corresponde.

60 min

Retroalimentación entre pares: desde el rol del estudiante (11:30 – 12:00)

Protocolo: el par hace el rol de estudiante

1. Intercambia tu Plantilla 3 con el mismo par de ayer
2. Tu par lee tu rúbrica/instrumento desde el rol de un estudiante que la recibe por primera vez
3. Responde en la Plantilla 3 (sección de notas de retroalimentación):
 - ¿Qué criterio o reactivo no entendiste?
 - ¿Qué podrías hacer para obtener el nivel máximo sin saber si lo lograste? (señal de ambigüedad)
4. Retroalimentación oral: 5 min por persona

30 min

Ajuste del instrumento y diseño del secundario (12:00 – 12:45)

Trabajo individual: 45 minutos

1. Ajusta tu instrumento principal con base en la retroalimentación (10 min)
2. **Plantilla 3, Sección 3:** Diseña el instrumento secundario (evidencia indirecta)
 - Tipo: encuesta de percepción, escala de valoración, registro, entrevista breve, diario del docente
 - Qué mide, cuándo, a quién
 - 3-5 preguntas o ítems principales

45 min

Autoevaluación: Módulo 3 (12:45 – 13:00)

Rúbrica de 2 criterios (al final de la Plantilla 3)

Criterio	Lo que mide
1. Claridad de criterios / reactivos	¿Dos evaluadores llegarían al mismo resultado?
2. Alineación con la brecha	¿El instrumento mide exactamente la habilidad de la brecha?

Compromiso concreto antes de la comida:

Un criterio de mi instrumento que reescribí hoy y cómo quedó.

15 min

Comida (13:00 – 14:00)

Pausa de comida

13:00 – 14:00

Regreso a las 14:00

Módulo 4: Indicadores y plan de medición (14:00 – 15:30)

Módulo 4: Lo que vas a construir

Entregable: Matriz objetivos-indicadores-instrumentos (Plantilla 4)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Formular objetivos SMART que describan cambios en el estudiante
- ▶ Construir indicadores que conecten objetivos con instrumentos
- ▶ Definir un umbral de éxito antes de ver los datos
- ▶ Diseñar un calendario de medición integrado al semestre

Objetivos SMART: revisión rápida

Elemento	Lo que significa en innovación educativa
Específico	Describe un cambio en el estudiante (no una acción del docente)
Medible	Puede medirse con los instrumentos ya diseñados
Alcanzable	Es posible en el número de sesiones y con el perfil real del grupo
Relevante	Está directamente conectado a la brecha identificada
Temporal	Tiene una fecha o periodo de medición definido

Del objetivo al indicador: el puente

Un indicador es la evidencia observable de que el objetivo se cumplió.

Formato recomendado:

“El [X] % de los estudiantes [acción observable] con un nivel de [nivel en rúbrica o puntaje], medido con [instrumento], al [fecha/momento].”

Ejemplo:

“El 70 % de los estudiantes alcanzará el nivel 2 (En desarrollo) o superior en el criterio ‘justificación de decisiones técnicas’ de la rúbrica analítica, medido con la evaluación final del Sprint 4, al final de la semana 12.”

Indicadores directos vs. indirectos

	Indicador directo	Indicador indirecto
¿Qué mide?	El desempeño real en la habilidad	La percepción del desempeño
Instrumento típico	Rúbrica, pre/post-test, lista de cotejo	Encuesta, entrevista, autoreporte
Fortaleza	Alta validez para afirmar que la habilidad mejoró	Captura la experiencia subjetiva del estudiante
Límite	Requiere más tiempo de diseño y aplicación	No permite afirmar que la habilidad cambió objetivamente

Un proyecto sólido tiene al menos uno de cada tipo.

El umbral de éxito: por qué definirlo antes

Si defines el umbral DESPUÉS de ver los resultados, el sesgo de confirmación es inevitable.

¿Por qué 70 %? ¿Por qué nivel 2?

Responder estas preguntas antes de implementar obliga a pensar en:

- ▶ ¿Cuál es el nivel actual? (línea base)
- ▶ ¿Qué mejora es realista en el tiempo disponible?
- ▶ ¿Qué nivel mínimo es “suficientemente bueno” para escalar?

Un umbral honesto puede ser ambicioso sin ser irrealista.

Diseño de comparación: las opciones

Diseño	Cuándo usarlo	Lo que permite afirmar
Pre-post simple	Un grupo, antes y después	“El grupo mejoró” (no “la intervención causó la mejora”)
Pre-post con grupo de comparación	Dos grupos simultáneos, uno con intervención	“El grupo con intervención mejoró MÁS que el de comparación”
Series de tiempo	Mediciones múltiples durante la intervención	“La mejora ocurrió durante la intervención, no antes ni después”
Solo post-medición	Cuando no es posible la línea base	“Los estudiantes alcanzan [nivel] al final” (sin comparación)

Calendario de medición: intégralo al semestre real

No diseñes el calendario de medición en abstracto.

Integra las mediciones al calendario real del periodo académico:

- ▶ ¿Cuándo son los exámenes parciales? (evita competir)
- ▶ ¿Cuándo hay semanas de proyecto o de presentaciones? (los estudiantes están sobrecargados)
- ▶ ¿Cuándo hay periodos festivos o días de asueto?

El mejor instrumento fallará si se aplica cuando el estudiante no puede responderlo con seriedad.

Actividad: Construye tu matriz (14:40 – 15:15)

Plantilla 4, Secciones 1 a 4

Trabajo individual: 35 minutos

1. **Sección 1:** Revisa tus objetivos con la tabla SMART (10 min)
2. **Sección 2:** Llena la matriz completa: objetivo → indicador → instrumento → umbral (20 min)
3. **Sección 3:** Detalla los indicadores y define los umbrales con justificación (15 min)
4. **Sección 4:** Integra el calendario de medición al semestre real (5 min)

35 min

Retroalimentación rápida entre pares: la cadena (15:15 – 15:30)

Mismo par: 15 minutos

Verificar juntos la cadena:

brecha (P1) → objetivo (P4) → indicador (P4) → instrumento (P3)

Pregunta de retroalimentación:

¿Hay algún eslabón roto? ¿El indicador mide exactamente el objetivo o hay un desfase?

15 min

Pausa (15:30 – 15:45)

Pausa

15 minutos

Módulo 5: Marco ético (15:45 – 16:45)

Módulo 5: Lo que vas a construir

Entregable: Formato de consentimiento y política de manejo de datos (Plantilla 5)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Identificar las obligaciones éticas básicas en un proyecto de innovación educativa
- ▶ Adaptar un formato de consentimiento informado a tu contexto
- ▶ Diseñar una política mínima de resguardo de datos

¿Por qué ética en innovación educativa?

Cuando usas el desempeño de tus estudiantes para evaluar una intervención:

- ▶ **Sus datos** (calificaciones, respuestas, comportamientos) se convierten en evidencia de tu proyecto
- ▶ **Su participación** no es completamente voluntaria: están en tu clase
- ▶ **Los resultados** podrían afectar decisiones sobre tu curso, tu programa o la carrera de tus estudiantes

El estudiante tiene el derecho de saber qué estás haciendo con sus datos y para qué.

Consentimiento informado: lo esencial

Un consentimiento informado debe comunicar:

1. **Quién** está conduciendo el proyecto y con qué propósito
2. **Qué datos** se van a recoger y con qué instrumentos
3. **Cómo se usarán** los datos (análisis propio, publicación, reporte institucional)
4. **Quién tendrá acceso** a los datos (solo el docente, el departamento, el CADi)
5. **Que la participación no afecta la calificación** (este punto es crítico)
6. **Cómo pueden ejercer sus derechos** (acceso, rectificación, cancelación)

La distinción: evaluación del aprendizaje vs. investigación

Evaluación del aprendizaje	Investigación educativa
El instrumento sirve para calificar al estudiante	El instrumento sirve para evaluar la intervención
El docente siempre puede recoger estos datos	Puede requerir aprobación institucional
El estudiante tiene derecho a conocer su resultado	El estudiante tiene derecho a que sus datos sean anonimizados

La mayoría de los proyectos de este taller están en la zona de evaluación del aprendizaje. Algunos pueden cruzar a investigación si los resultados se van a publicar.

Resguardo de datos: el mínimo viable

Tres principios:

1. **Minimización:** solo recoge los datos que necesitas para responder tu pregunta de evaluación
2. **Separación:** no vincules el nombre del estudiante con sus respuestas en el archivo de análisis (usa código de ID)
3. **Acceso limitado:** solo tú (y quien te apoye en el análisis) debe tener acceso a los datos sin anonimizar

¿Dónde guardar los datos?

- ▶ OneDrive o Google Drive con acceso restringido (no carpeta pública)
- ▶ No en USB sin contraseña
- ▶ No en correo electrónico sin cifrar

Normativa institucional y nacional

Tec de Monterrey:

- ▶ Lineamientos de protección de datos personales de estudiantes
- ▶ Código de Ética de Investigación (aplica si hay intención de publicar)
- ▶ Política de uso de datos en plataformas digitales

México:

- ▶ Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)
- ▶ Ley General de Educación (Artículo 75 sobre derechos de los educandos)

Para proyectos de innovación internos (sin publicación), el nivel de cumplimiento requerido es manejable con las herramientas de la Plantilla 5.

Actividad: Tu marco ético (16:15 – 16:45)

Plantilla 5, Secciones A y B

Trabajo individual: 30 minutos

Sección A (20 min): Adapta el formato de consentimiento informado - Llena los datos de tu proyecto en los campos en blanco - Verifica que la cláusula de no-afectación a calificaciones esté presente - Ajusta el lenguaje al nivel de tus estudiantes

Sección B (10 min): Revisa y adapta la política interna de datos - Marca las casillas del checklist de verificación - Identifica si hay algo que no puedes cumplir y documenta por qué
30 min

Si vas a presentar o publicar tus resultados

El Código de Ética del CIIE (ciie.itesm.mx) aplica cuando presentas en la IFE Conference o en cualquier venue académico:

Requisito	Lo que implica
Autoría	Solo quien participó en concepción, metodología y ejecución es coautor. Colaboración operativa va en agradecimientos.
Reproducibilidad	Debes poder compartir datos y proceso metodológico con el comité editorial si se solicita. Excepción: datos que identifiquen a estudiantes (requiere justificación).
Propiedad intelectual	Al publicar en IFE Conference cedes derechos patrimoniales al CIIE. Puedes compartir en redes académicas y repositorios citando el DOI. Licencia CC BY-NC 4.0.
Publicación redundante	Presentar los mismos resultados en dos venues simultáneamente sin declararlo es causa de retractación

**Cierre del Taller (16:45 –
17:00)**

¿Qué sigue después del taller?

En los próximos 7 días:

- ▶ Completar las secciones marcadas como post-taller en las Plantillas 2, 4 y 5
- ▶ Autoevaluación final del portafolio completo (P0-P5): revisar estado de cada entregable
- ▶ Aplicar la pre-medición al inicio del siguiente periodo

En el siguiente periodo académico:

- ▶ Implementar la intervención
- ▶ Recoger la evidencia según el calendario de medición
- ▶ Registrar en la bitácora cualquier ajuste al diseño

Si quieres ir más lejos:

Curso 2 del CADi: “Evalúa el impacto de tu proyecto de innovación educativa”, el siguiente paso natural.

Compromisos concretos

En el chat o en voz alta:

“En los próximos 30 días voy a [acción concreta].”

Ejemplos: - “Aplicar el pre-test la primera semana del semestre de agosto” - “Compartir el consentimiento con mis estudiantes en la presentación del curso” - “Completar las Secciones 4 y 5 de la Plantilla 2 antes del 30 de junio”

Construiste un proyecto de innovación educativa completo en 2 días.

Tienes:

- ▶ Una brecha definida con evidencia
- ▶ Una intervención con teoría de cambio
- ▶ Instrumentos para medir el impacto
- ▶ Indicadores y umbrales de éxito
- ▶ Un marco ético básico

El siguiente paso es implementar.